Synthèse Intégrale v2.2 : Performance, Entraînement, Home Gym, Nutrition et Santé (Homme, 45 ans)

Version 2.2 – octobre 2026 – révisée selon l'état actuel de la littérature scientifique.

Ce document rassemble les métriques et principes essentiels pour piloter la performance, la charge d'entraînement, le home gym, la nutrition empirique et la santé cardiométabolique à 45 ans, en s'appuyant sur la montre Garmin 265, les pédales de puissance Favero Assioma, une balance, un mètre ruban, un tensiomètre et une approche probabiliste.

1. Semainier de l'Athlète Hybride

Toute l'année : 5 séances, ≈ 5h05 par semaine, plus un 4×4 une semaine sur deux. Deux séances intenses au maximum par semaine, et un seul 4×4 par semaine.

- **Lundi soir – Home Gym (Séance A) :** pectoraux, dos et unique créneau quadriceps de la semaine (Bulgarian split squat). 21 séries en supersets (blocs de 4 et 6 tours), ≈ 40 min. Pas de sauts : le CrossFit du mardi en contient déjà. Détail ci-dessous.
- **Mardi soir – CrossFit (ancre haute intensité) :** WOD métabolique, 4 séances par mois. Veto sur les mouvements balistiques d'épaule lourds (kipping, snatch) par prudence individuelle. **5e mardi du mois (sans CrossFit) :** 4×4 VO2max à la place ; cette semaine-là, pas de 4×4 le jeudi.
- **Mercredi – Repos actif :** marche de 30–60 min et mobilité légère, sans intensité. Récupération après le WOD et stabilisation de la VFC nocturne.
- **Jeudi midi – Piscine :** 45 min en Zone 2 (cardio porté, décharge articulaire). Zones FC abaissées d'environ 10 bpm par rapport au vélo (la FC est plus basse dans l'eau). Les semaines de 4×4 : nage courte et facile de 30 min, en récupération pure.
- **Jeudi soir, une semaine sur deux – 4×4 VO2max (≈ 40 min) :** échauffement 10–15 min, 4 × 4 min à 90–95 % FCmax (≈ 106–120 % FTP), 3 min de récupération active entre chaque, retour au calme 5–10 min. Finir 1–2 h avant le coucher.
  - **Hiver (novembre–mars) :** home trainer, piloté en watts, avec un ventilateur puissant.
  - **Été (avril–octobre) :** côte régulière d'au moins 4 min en extérieur, en soirée (jour jusqu'à 21h–21h30 de mai à août), pour éviter la chaleur du home trainer.
- **Vendredi soir – Home Gym (Séance B) :** épaules (V-taper), dos, pectoraux, bras et ischios. 21 séries en supersets, ≈ 40 min. Zéro charge sur les quadriceps avant le week-end. Détail ci-dessous.
- **Samedi – Repos / Mobilité.**
- **Dimanche matin – Vélo route (2h00), 100 % Zone 2 :** IF ≈ 0,60–0,65. Sortie identique chaque semaine, donc Efficiency Factor et découplage comparables d'un dimanche à l'autre.
  - **Dimanche dégradé :** pluie mais envie d'aérobie → 40–45 min de home trainer en Zone 2 (140–160 W) ; envie de plein air mais pas de route → VTT ou footing souple de 35 min en Zone 2 ; fatigue ou démotivation → repos, sans culpabilité (et pas de recharge glucidique).
- **Quotidien :** objectif de 7 000–8 000 pas. Repère OMS 2020 : 150–300 min d'activité modérée ou 75–150 min d'activité intense par semaine, plus du renforcement musculaire au moins 2 jours par semaine (couvert par le semainier).

Repère de volume : ≈ 10 séries par groupe musculaire et par semaine, CrossFit compris. En cas d'alerte VFC, le 4×4 est la première séance à supprimer (rester en Zone 2).

Séance A – lundi soir (21 séries, ≈ 40 min)

#	Exercice & matériel	Rôle & consignes clés	Volume & RIR
1A	Développé incliné à 30° aux haltères réglables (banc à 30°)	Haut des pectoraux. Prise semi-neutre, coudes à ≈ 30° du buste.	4 × 8–10 (RIR 1–2)
1B	Tractions neutres (barre fixe)	Grand dorsal et épaisseur du dos. Amplitude complète, sans balancier. À 4 × 8, ajouter du lest.	4 × 5–8 (RIR 1–2)
–	Pull-apart à l'élastique (pendant les récupérations du bloc 1)	Santé scapulaire et posture. Se fait pendant les récupérations, sans allonger la séance.	4 × 15
2A	Bulgarian split squat (pied arrière sur le banc, une main à la barre fixe)	Unique créneau quadriceps et fessiers. 6 tours en alternant les jambes. Départ à 24 kg dans la main libre, puis haltère réglable de plus en plus lourd. Genou avant aligné sur le pied ; arrêt en cas de douleur au genou.	3 × 8–12 / jambe (RIR 1–2)
2B	Relevés de genoux suspendu (barre fixe)	Anti-extension et caisson abdominal. Rétroversion du bassin, sans balancier. Enchaîné avec chaque série de 2A.	6 × 5–8

Séance B – vendredi soir (21 séries, ≈ 40 min)

#	Exercice & matériel	Rôle & consignes clés	Volume & RIR
1A	Élévations latérales à la poulie basse (poignée simple)	Largeur d'épaules (V-taper). Buste incliné à 15°, bras à 30° vers l'avant dans le plan scapulaire. Tension continue, sans à-coup sur l'épaule droite.	3 × 12–15 (RIR 1–2)
1B	B-Stance RDL aux 2 haltères réglables	Ischios et fessiers sans les lombaires. Jambe arrière en simple appui, descente en 3 s. Progression de 2 × 16 kg vers 2 × 29 kg.	3 × 8–12 / jambe (RIR 1–2)
2	Leg curl debout à la poulie basse (sangle de cheville)	Ischios en flexion du genou, complément du RDL. Cuisse immobile, retour en 3 s. Même hauteur de poulie que 1A.	2 × 10–15 / jambe (RIR 1–2)
3A	Lat prayer bilatéral à la poulie haute (barre ou corde)	Grand dorsal sans les coudes. Bras quasi tendus (coudes fléchis à 10°, verrouillés). Si l'épitrochlée se plaint, passer à la corde (prise neutre).	3 × 10–12 (RIR 1–2)
3B	Pompes lestées (sac à dos chargé de disques)	Pectoraux. Corps gainé, coudes à ≈ 45°. Progression : sac plus lourd, puis pompes aux anneaux.	3 × 8–15 (RIR 1–2)
4A	Triceps pushdown à la corde (poulie haute)	Coudes serrés près du buste, écarter la corde en bas.	2 × 10–12 (RIR 1)
4B	Curl marteau aux haltères de 8 kg	Brachial antérieur, prise neutre. Zéro supination pour ménager les tendons des avant-bras.	2 × 10–12 (RIR 1)
5	Rowing aux anneaux (poulie décrochée)	Épaisseur du dos. Corps gainé, tirer les anneaux vers les côtes. Plus les pieds avancent, plus c'est dur.	3 × 8–12 (RIR 1–2)

Organisation : les exercices A et B d'un même bloc s'enchaînent en superset (≈ 60–90 s de récupération après le B). Préparer les charges des haltères avant la séance. Ordre de la séance B pensé pour ne régler la poulie que deux fois (basse, puis haute), puis passer aux anneaux.

Progression (double progression) : quand toutes les séries atteignent le haut de la fourchette avec un RIR de 2 ou plus, ajouter 1–2 kg par haltère ou passer à la variante plus dure. Charge de départ : celle qui laisse 1–2 reps en réserve en bas de la fourchette.

2. Indicateurs de Performance & Efficacité Mécanique

- **FTP (Watts/kg) :** juge de paix de la cylindrée aérobie (Favero Assioma), rapportée au poids moyen sur 15 jours. Test tous les 2–3 mois.
- **Efficiency Factor (Watts/FC) et découplage Pa:FC :** rapport puissance/FC en Zone 2, comparable uniquement à conditions similaires (même parcours, même durée, température proche). Compléter par le découplage Pa:FC sur la partie Zone 2 : cible < 5 %.
- **VO2max :** estimation Garmin, à lire en tendance et non en valeur absolue. C'est l'un des plus forts prédicteurs de longévité.
- **TSS & IF :** quantification de la charge cycliste.

- **Modèle d'endurance :** vélo très majoritairement en Zone 2, avec un 4×4 toutes les deux semaines (modèle polarisé). Avec 2 h de vélo par semaine, le facteur limitant est le volume total plus que la répartition des intensités.
- **Course à pied (note pour plus tard) :** non pratiquée actuellement. En cas de reprise : 3–4 semaines de footings faciles avant toute intensité, et aucune sortie dépassant de plus de 10 % la plus longue des 30 derniers jours.

3. Système Nerveux Autonome & Approche Probabiliste (Garmin 265)

- **Statut VFC (rMSSD nocturne) :** moyenne glissante sur 7 jours par rapport au corridor de référence (3–4 semaines).
- **FC de repos :** moyenne sur 7 jours comparée à la moyenne sur 28 jours. Un écart de +3 bpm ou plus qui dure est un signal de fatigue (ou de maladie débutante), à croiser avec la VFC et le ressenti.
- **Approche probabiliste :** la physiologie n'est pas binaire. Une sortie de corridor sur plus de 3 jours est une alerte de gradient invitant à écouter ses sensations et le RPE, et non un ordre d'arrêt rigide.

4. Charge d'Entraînement, Intégrité Articulaire & Home Gym

- **Concurrence force/endurance :** les méta-analyses récentes montrent que l'endurance ne compromet ni l'hypertrophie ni la force maximale ; seule la puissance explosive peut être légèrement affectée. Espacer de plus de 3 h, ou placer sur des jours différents, force et endurance intense.
- **Suivi Home Gym (surcharge progressive & RIR) :** consigner les mouvements phares au format Poids × Séries × Reps @RIR. Viser 1–2 RIR.
- **Charge d'entraînement :** charge Garmin (basée sur la FC) pour le cardio (vélo, CrossFit, natation). Pour la musculation, où la FC reste basse et sous-estime l'effort : charge session-RPE = RPE de la séance × durée en minutes. Repère : rapport 7 j / 28 j entre 0,8 et 1,3.

5. Anthropométrie, Santé Métabolique & Nutrition Empirique

- **Ratio Tour de Taille / Taille (WHtR), mesure tous les 5 jours, moyenne sur 15 jours, repères NICE 2022 :** < 0,50 sain ; 0,50–0,59 risque modérément accru ; ≥ 0,60 risque élevé. Avec 176 cm, le seuil de 0,50 correspond à un tour de taille de 88 cm.
- **Masse grasse (formule US Navy : taille, tour de taille, tour de cou à remesurer tous les 2 mois) :** repères de Gallagher (2000), dérivés des seuils d'IMC de l'OMS, pour les hommes de 40–59 ans : 11–21 % sain ; 22–27 % surpoids ; ≥ 28 % obésité. Précision d'environ ±3–4 points : à suivre en tendance.
- **Poids moyen sur 15 jours (une pesée tous les 5 jours) :** lissage des fluctuations (eau, glycogène, sel) pour piloter le rapport Watts/kg. La créatine ajoute 1–2 kg d'eau : pour la composition corporelle, le tour de taille fait foi.
- **Phase actuelle : consolidation métabolique.** Objectif de perte de graisse atteint ; fin du déficit. Maintien autour de 84–85 kg et 88 cm de tour de taille (≈ 2 500 kcal/j, sans comptage).
- **Pilotage nutritionnel visuel (3 repas, sans collation, protéines 140–160 g/j) :**
  - **Assiette pivot :** petit-déjeuner [2 paumes P – 1 poing de fruit – 1 poing G] ; déjeuner et dîner [2 paumes P – 2 poings V – 1 poing G]. Soit ≈ 30–40 g de protéines par repas, pour atteindre le seuil de ≈ 2,5–3 g de leucine.
  - **Thermostat du poids :** si le poids moyen sur 15 jours passe sous 83,5 kg, déjeuner en [2 – 2 – 2].
  - **Thermostat glucidique (dimanche vélo 2 h) :** recharge [2P – 2V – 2G] au dîner de la veille et au déjeuner qui suit la sortie. Pendant la sortie : eau + électrolytes en Zone 2 jusqu'à ≈ 2h15 ; 30–60 g de glucides/h seulement au-delà de 2h30 ou par forte chaleur. Règle miroir :

si la sortie saute, retour au pivot 2-2-1.

- **Créatine monohydrate (optionnel) :** 3–5 g/j, le complément le mieux étayé (masse et force musculaires, os). Pause de 1–2 semaines avant chaque prise de sang (elle élève la créatinine et fausse l'estimation de la fonction rénale), ou prévenir le médecin.

6. L'Angle Mort : Tension Artérielle, Sommeil, Biologie & Charge Mentale

- **Tension artérielle (tensiomètre huméral) :** règle des 3 (3 mesures matin et soir pendant 3 jours, 2 à 4 fois par an). Cible : < 120/70 mmHg (ESC 2024). Alerte à domicile : ≥ 135/85 mmHg.
- **Sommeil :** 7–9 h par nuit (National Sleep Foundation, 26–64 ans ; AASM : au moins 7 h), avec des horaires réguliers (±30 min).
- **Bilan biologique annuel :** bilan lipidique avec ApoB (cible selon le risque global, ESC/EAS) ; HbA1c (< 5,7 % normal, 5,7–6,4 % prédiabète, ≥ 6,5 % diabète, ADA/OMS) ; ferritine. Lp(a) une fois dans la vie (> 50 mg/dL soit ≈ 105 nmol/L : risque accru, EAS 2022).
- **Avis cardiologique :** recommandé avant d'introduire le 4×4 régulier ; épreuve d'effort selon l'avis médical.
- **Charge mentale :** auto-évaluation quotidienne (1 à 5). En cas de stress psychosocial élevé, la VFC réagit comme un surentraînement : adapter (scaling) la séance.

7. Matériel disponible (home gym)

Barre de traction fixe (prise neutre) ; banc inclinable (30°, 45°, 80°) ; 2 barres d'haltères filetées de 2 kg + 54 kg de fonte (8 × 5 kg, 4 × 2 kg, 8 × 1 kg), soit jusqu'à ≈ 29 kg par haltère ; kettlebell de 24 kg ; 2 kettlebells de 16 kg ; 2 haltères fixes de 8 kg ; 4 poulies avec câbles et supports de lest, sangle de cheville ; anneaux de gymnastique ; élastiques ; corde à sauter. Cardio : vélo route Specialized Roubaix avec pédales Favero Assioma, VTT, VAE, home trainer ; montre Garmin Forerunner 265.

Outils de suivi : carnet du coach (saisie sur téléphone) : claude.ai/artifact/WAux9mehWeAnC7DU3vJ65e ; saisies stockées dans la feuille Google « Coach – Carnet » de ton Drive ; script Garmin + météo (coach_snapshot.md) sur le Raspberry Pi.

Tableau Récapitulatif Hiérarchisé

Niveau & priorité	Indicateur clé	Outil & fréquence	Cible optimale	Signal d'alerte / action
N1 Santé & SNA	FC de repos (7 j / 28 j)	Garmin 265 (nocturne)	Écart < +3 bpm	≥ +3 bpm durable → signal de fatigue
N1 Santé & SNA	Statut VFC (rMSSD 7 j)	Garmin 265 (nocturne)	Dans le corridor 3 sem.	Sortie > 3 j → alerte de gradient, écoute des sensations
N1 Santé & SNA	Charge mentale	Auto-évaluation (quotidien)	Maîtrisée / flux stable	Stress chronique ou RPE dissocié → scaling
N1 Santé	Sommeil	Garmin + ressenti (quotidien)	7–9 h (NSF), horaires ±30 min	Dette répétée → alléger la semaine
N1 Sécurité	Tension artérielle	Tensiomètre (2–4×/an)	< 120/70 mmHg (ESC 2024)	≥ 135/85 à domicile → avis médical
N1 Sécurité	Bilan biologique	Prise de sang (1×/an)	HbA1c < 5,7 % (ADA) ; Lp(a) < 50 mg/dL (EAS)	Valeur hors norme → avis médical
N2 Métabolisme	Poids moyen (15 j)	Balance → Garmin (1 pesée / 5 j)	Stable (maintien)	Variation > 0,8 %/sem.
N2 Métabolisme	Ratio WHtR	Mètre ruban (1×/5 j, moyenne 15 j)	< 0,50 (NICE 2022)	0,50–0,59 accru ; ≥ 0,60 élevé
N2 Métabolisme	Masse grasse (US Navy)	Taille (1×/5 j) + cou (1×/2 mois)	11–21 % (H 40–59 ans)	22–27 % surpoids ; ≥ 28 % obésité

Niveau & priorité	Indicateur clé	Outil & fréquence	Cible optimale	Signal d'alerte / action
N2 Activité	Pas quotidiens	Garmin (quotidien)	7 000–8 000 ; OMS : 150–300 min/sem.	Baisse durable
N2 Nutrition	Portions de main	Visuel (3 repas)	[2P-2V-1G] ou [2P-2V-2G]	Dérive pondérale ou baisse des watts
N3 Mécanique & force	Surcharge home gym	Carnet + Garmin	1–2 RIR, 40 min par séance	Stagnation, douleurs tendineuses, fatigue
N3 Charge	Cardio : Garmin ; muscu : RPE × durée	Garmin + bilan du soir	Rapport 7 j / 28 j : 0,8–1,3	> 1,3 → alléger la semaine
N4 Performance	VO2max (4×4 / 2 sem.)	Garmin (tendance)	Progression ou maintien	Baisse durable
N4 Performance	FTP & découplage	Assioma + Garmin (FTP 2–3 mois)	Progression, découplage < 5 %	Baisse inexpliquée des W/kg